

2011 年全国统一高考生物试卷（大纲版）

一、选择题

1. (6 分) 下列能说明某细胞已经发生分化的是 ()
 - A. 进行 ATP 的合成
 - B. 进行 mRNA 的合成
 - C. 存在血红蛋白
 - D. 存在纤维蛋白原基因
2. (6 分) 将紫色洋葱在完全营养液中浸泡一段时间, 撕取外表皮, 先用浓度为 0.3g/mL 的蔗糖溶液处理, 细胞发生质壁分离后, 立即将外表皮放入蒸馏水中, 直到细胞中的水分不再增加. 若在该实验过程中, 蔗糖溶液处理前外表皮细胞液的浓度为甲, 细胞中的水分不再增加时外表皮细胞液的浓度为乙, 则甲、乙的关系, 以及实验过程中水分进出细胞的方式为 ()
 - A. 甲 < 乙, 被动运输
 - B. 甲 > 乙, 被动运输
 - C. 甲 > 乙, 主动运输
 - D. 甲 = 乙, 主动运输
3. (6 分) 将生长状态一致的同一品种玉米植株分为甲、乙两组, 甲组培养在适宜的光照条件下, 其叶维管束鞘细胞中有淀粉积累; 乙组培养在光照较弱的条件下, 其叶维管束鞘细胞中没有检测到淀粉. 乙组未检测到淀粉的原因是 ()
 - A. 叶片不进行光合作用, 只进行呼吸作用
 - B. 叶片光合作用强度低, 没有淀粉的积累
 - C. 维管束鞘细胞没有与淀粉合成相关的酶
 - D. 维管束鞘细胞不含叶绿体, 不能进行光合作用
4. (6 分) 某校园有一片草坪和一片树林, 下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述, 正确的是 ()
 - A. 草坪和树林中的动物都具有分层现象
 - B. 草坪和树林中的动物都没有分层现象
 - C. 只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象
 - D. 草坪中的动物没有分层现象, 而树林中的动物具有分层现象
5. (6 分) 研究发现两种现象:
 - ①动物体内的 B 细胞受到抗原刺激后, 在物质甲的作用下, 可增殖、分化为效应 B 细胞;

②给动物注射从某种细菌获得的物质乙后，此动物对这种细菌具有了免疫能力。

则这两种物质中（ ）

- A. 甲是抗体，乙是抗原

C. 甲是淋巴因子，乙是抗原
- B. 甲是抗体，乙是淋巴因子

D. 甲是淋巴因子，乙是抗体

二、解答题（共 4 小题，满分 42 分）

6.（10 分）某同学从温度为 55~65℃ 的泉水中筛选出能合成脂肪酶的细菌，并从该细菌中提取了脂肪酶。回答问题：

- (1) 测定脂肪酶活性时，应选择_____作为该酶作用的物质，反应液中应加入溶液以维持其酸碱度稳定。

(2) 要鉴定该酶的化学本质，可将该酶液与双缩脲试剂混合，若反应液呈紫色，则该酶的化学本质为_____。

(3) 根据该细菌的生活环境，简要写出测定该酶催化作用最适温度的实验思路。_____。

7.（11 分）回答下列与生态学有关的问题：

- (1) 某人将未经检疫的外来鱼类和水草大量引进某水域生态系统后，导致生物多样性下降。从种间关系的角度分析，引起这种不良后果的原因是本地原有物种和外来物种之间可能存在着_____、_____、_____的关系。

(2) 某相对稳定的水域生态系统中主要有甲、乙、丙、丁、戊 5 个种群，各种群生物体内某重金属的含量如下表。已知水中的该重金属被生物体吸收后难以通过代谢排出体外。假设在这 5 个种群构成的食物网中，消费者只能以其前一个营养级的所有物种为食。

种群	甲	乙	丙	丁	戊
重金属含量（ $\mu\text{g/Kg}$ 鲜重）	0.0037	0.0037	0.035	0.035	0.34

据表中数据绘出该生态系统的食物网。_____。

8.（11 分）为探究不同条件对叶片中淀粉合成的影响，将某植物在黑暗中放置一段时间，耗尽叶片中的淀粉。然后取生理状态一致的叶片，平均分成 8 组，实验处理如下表所示。一段时间后，检测叶片中有无淀粉，结果如下表。

编号	组 1	组 2	组 3	组 4	组 5	组 6	组 7	组 8
处理	葡萄糖溶液浸泡 溶液中通入空气		葡萄糖溶液浸泡 溶液中通入 CO ₂ 和 N ₂		蒸馏水浸泡 水中通入空气		蒸馏水浸泡 水中通入 CO ₂ 和 N ₂	
	光照	黑暗	光照	黑暗	光照	黑暗	光照	黑暗
检测结果	有淀粉	有淀粉	有淀粉	无淀粉	有淀粉	无淀粉	有淀粉	无淀粉

回答问题：

- (1) 光照条件下，组 5 叶片通过_____作用产生淀粉：叶肉细胞释放出的氧气来自于_____的光解。
- (2) 在黑暗条件下，叶片能进行有氧呼吸的组别是_____。
- (3) 组 2 叶片中合成淀粉的原料是_____，直接能源物质是_____，后者是通过_____产生的。与组 2 相比，组 4 叶片无淀粉的原因是_____。
- (4) 如果组 7 的蒸馏水中只通入 N₂，预期实验结果是叶片中_____（有、无）淀粉。

9. (10 分) 人类中非秃顶和秃顶受常染色体上的等位基因 (B、b) 控制，其中男性只有基因型为 BB 时才表现为非秃顶，而女性只有基因型为 bb 时才表现为秃顶。控制褐色眼 (D) 和蓝色眼 (d) 的基因也位于常染色体上，其表现型不受性别影响。这两对等位基因独立遗传。

回答问题：

- (1) 非秃顶男性与非秃顶女性结婚，子代所有可能的表现型为_____。
- (2) 非秃顶男性与秃顶女性结婚，子代所有可能的表现型为_____。
- (3) 一位其父亲为秃顶蓝色眼而本人为秃顶褐色眼的男性与一位非秃顶蓝色眼的女性结婚。这位男性的基因型为_____或_____，这位女性的基因型为_____或_____。若两人生育一个女儿，其所有可能的表现型为_____。